# A02 · Com canvia una teoria científica?

UD02 · Una Terra dinàmica | 1r de Batxillerat

Nom i llinatges: _____ Grup: _____ Data: _____

## 1 · Quan les dades obliguen a afinar un model

**CA 4.2**

Un equip científic estudia el fons oceànic a banda i banda d'una dorsal. Inicialment proposa aquest model:

> **Model inicial:** «A l'eix de la dorsal es forma roca oceànica nova. Aquesta roca s'allunya de la dorsal cap als dos costats **a la mateixa velocitat**.»

Posteriorment, l'equip obté noves datacions de roques situades a banda i banda de la dorsal. Les distàncies s'han mesurat perpendicularment a l'eix, que s'ha mantingut aproximadament a la mateixa posició durant l'interval estudiat.

| Edat de la roca | Distància a l'oest de l'eix | Distància a l'est de l'eix |
|---|---|---|
| 10 Ma | 100 km | 150 km |
| 20 Ma | 200 km | 300 km |
| 30 Ma | 300 km | 450 km |

*Dades simulades per a aquesta activitat.*

**a)** Analitza el model inicial a partir de les noves dades. **Quina part del model queda qüestionada i quina continua essent compatible amb les observacions?** Justifica la resposta utilitzant com a mínim dues dades de la taula.

**b) Reformula el model** modificant allò que les dades posen en qüestió, però sense descartar les parts que continuen essent compatibles. Explica com el model revisat permet interpretar la distribució de les edats i les distàncies.

**c)** Una banda paleomagnètica representa roca formada durant un interval determinat de polaritat del camp magnètic. Si el teu model revisat fos correcte, **com esperaries que fossin les amplades de les bandes corresponents al mateix interval de temps a cada costat de la dorsal?** Justifica la predicció.

# A02 · Com canvia una teoria científica?

UD02 · Una Terra dinàmica | 1r de Batxillerat

## 2 · Com es construeix una teoria científica? CA 2.3

Una exposició sobre la història de la geologia inclou aquesta explicació:

> «La tectònica de plaques es va construir gràcies a dues persones: Wegener va proposar que els continents es movien i Marie Tharp va demostrar que el fons oceànic s'expandia. A partir d'aquella demostració, es varen abandonar els models anteriors.»

**Pregunta.** Analitza críticament aquesta afirmació i redacta una explicació més ajustada de com es va construir la teoria de la tectònica de plaques.

En la teva argumentació:

- Distingeix què té d'encertat l'afirmació i què simplifica o presenta incorrectament.
- Relaciona contribucions de persones i disciplines diferents, les dades obtingudes i la importància dels instruments.
- Explica quina va ser la contribució de Marie Tharp i com el context social o institucional va condicionar la seva participació en la recerca.
- Indica breument una utilitat social de comprendre millor la distribució dels terratrèmols.

**No basta enumerar noms o descobriments:** has d'explicar com les diferents aportacions varen contribuir a millorar els models científics.

*Extensió orientativa: 120–160 paraules. Es valorarà la qualitat de l'argumentació, no la quantitat de text.*